O tema escolhido foi Projeto de Doenças Cardiovasculares - Regressão Logística.

1. Coleta de dados: A coleta de dados foi trasida de um csv chamado CARDIO_BASE.csv que não passou por nenhum pré porcessamento.

2. Preparação dos Dados: Nessa etapa será feito a verificação dos dados para caso se tiverem dados faltantes ou outliers sejá realizado o tratamento, nessa etapa também será verificado o tipo dos dados.

3. Escolha do modelo: A escolha do modelo é uma das etapas mais importantes já que a escolha de um modelo que não se adeque bem aos nossos dados podem diminuir nossos resultados ou até mesmos podendo deixar nosso modelo enviesado, para a melhor escolha do modelo são oferecidos algumas ferramentas para facilitar esse processo como o Google Could AI ou Amazon SageMaker por exemplo, nesse caso o modelo escolhido foi a Regressão Logística.

4. Treinamento do modelo: Nessa etapa será realizado o treinamento do modelo no qual será verificado a correlação entre as variaveis para achar aquele que oferece melhor correlação entre si, logo após vamos separar as bases em treino e teste para que possamos trabalhar no momento com a base treino, será realizado a padronização e balanciamento dos dados para que todas as features estejam equilibradas e logo após a verificação dos dados.

5. Avaliação do modelo: Nessa etapa vamos realizar a avaliação do modelo atrazes de parametros como precision, recall, f1-score, acuracy e no caso da regressão logística também podemos ultilizar o grafico ROC para que assim possamos validar se nosso modelo está acertando bem as preovisões ou se precisamos fazer ajustes e optimizações.

6. Ajuste e otimização: Nessa etapa vamos ajustar e otimizar nosso modelo para obtermos melhores previssões para isso podemos relizar ajustes como os Hiperparâmetros para ajustes , uma otimização que podemos fazer para nosso modelo é o Grid Search Esse se trata de um metodo que testa de forma exaustiva todas as combinações possiveis do nosso modelo encontrando assim a melhor combinção de parametros para nosso modelo.

7.Implantação e Monitoramento: A implementação é aonde aplicamos o modelo em uma base real, sessa etapa também é feita a certificação do codigo e documentação para garantir que estejá limpo na inteção de facilitar a manutenção futura, será feita a escolha da ferramenta a alimentação da base de dados e também será feito a integração do modelo isso garantirá que o modelo seja acessivel por outros serviços, aplicações e usuários. O monitoramento contínuo é suma importancia já que garanti que o modelo mantenha sua eficácia e eficiência após serem implantados em produção.